EXERCÍCIOS - RECORRÊNCIAS

1) Considere o seguinte algoritmo.
   a) Escreva a equação de recorrência que fornece o tempo $T(n)$ de uma camada a $DC(n)$.
   b) Resolva a equação de recorrência, empregando o método da equação característica.
   c) Determine a complexidade do algoritmo a partir do resultado obtido em b).
   d) É possível empregar o método mestre para obter a complexidade do algoritmo? Justifique.

```
Procedimento DC (n)
    se n ≤ 1 então retorne
    para i ← 1 até 8 faça DC(n÷2)
    para i ← 1 até n^3 faça dummy ← 0
```

2) O tempo de execução de um algoritmo A é descrito pela recorrência $T(n) = 7T(n/2) + n^2$. Um algoritmo concorrente A' tem um tempo de execução $T'(n) = aT'(n/4) + n^2$. Qual é o maior valor de a tal que A' seja assintoticamente mais rápido que A?

3) Resolva as seguintes recorrências.
   a) $t_n = \begin{cases} n & n = 0,1 \\ 5t_{n-1} - 6t_{n-2} & c.c. \end{cases}$
   b) $t_n = \begin{cases} 9n^2 - 15n + 106 & n = 0,1,2 \\ t_{n-1} + 2t_{n-2} - 2t_{n-3} & c.c. \end{cases}$
   c) $T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 2T(n/2) + \lg n & c.c. \end{cases}$
   d) $t_n = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 3/2 & n = 2 \\ \frac{3}{2}T(n/2) - \frac{1}{2}T(n/4) - \frac{1}{n} & c.c. \end{cases}$

4) Use o Teorema Mestre para obter limites assintóticos justos para as seguintes recorrências:
   a) $T(n) = 2T(n/4)+1$
   b) $T(n) = 2T(n/4)+\sqrt{n}$
   c) $T(n) = 2T(n/4)+n$
   d) $T(n) = 2T(n/4)+n^2$

5) O Teorema Mestre pode ser aplicado à recorrência $T(n) = 4T(n/2)+n^2\lg n$? Justifique. Forneça um limite assintótico superior para esta recorrência. Suponha $T(1) = 1$.

6) Determine um limite assintótico superior para a recorrência $T(n) = 2T(n-1) + 1$ empregando:
   a) método da árvore de recursão
   b) método da substituição